

La **TP** Tecnica Professionale

IN QUESTO NUMERO



**IL CENTRO
OPERATIVO DI
CONTROLLO DEL
SISTEMA GSM-R**



**EVOLUZIONE
TECNOLOGICA E
FUNZIONALE DEI
TRENI ETR500**

**LA NORMATIVA
EUROPEA PER LA
SICUREZZA DELLE
GALLERIE**

**VALICHI ALPINI: IL
TRAFFICO MERCI
INTERNAZIONALE
SU FERROVIA**



**SULLE PORTE DEI
ROTABILI
FERROVIARI PER
SERVIZIO
VIAGGIATORI:
EVOLUZIONE
TECNOLOGICA E
NORMATIVA**

RIVISTA EDITA DAL COLLEGIO INGEGNERI FERROVIARI ITALIANI FONDATA NEL 1933

Further on.



www.ansaldo-sts.com



FINMECCANICA



AnsaldoSTS

LA NORMATIVA EUROPEA PER LA SICUREZZA DELLE GALLERIE

di **Giorgio MICOLITTI**

RFI - Direzione Tecnica - Membro del Gruppo di Lavoro AEIF (TSI/SRT)

SOMMARIO

La sicurezza è sempre stato un obiettivo prioritario e di fondamentale importanza per le imprese ferroviarie, sia in termini di salvaguardia di vite umane che di immagine nei confronti dell'opinione pubblica, sempre profondamente scossa dai fortunatamente rari eventi di tipo catastrofico.

Il tema assume peraltro una rilevante importanza nell'ottica della progressiva liberalizzazione della circolazione in ambito europeo, per la necessità di armonizzare le normative relative alla sicurezza dei diversi paesi dell'UE, nel quadro più generale dell'interoperabilità ferroviaria.

L'articolo, dopo una breve sintesi, anche storica, sullo stato dell'arte della normativa per la sicurezza nelle gallerie ferroviarie a livello Comunitario, illustra con maggiori dettagli la normativa TSI/SRT "Safety in Railway Tunnels", vincolante per tutti i paesi della UE, entrata in vigore nel luglio 2008.

Della normativa vengono illustrati i principi ispiratori, le modalità di individuazione delle misure di sicurezza in relazione agli scenari incidentali, gli obiettivi da conseguire.

Conclude il lavoro l'illustrazione della strategia di implementazione, che la normativa prevede venga applicata in diverso modo alle gallerie nuove e a quelle esistenti, privilegiando le misure che danno il maggior beneficio ai minori costi e la loro sostenibilità economica.

L'EVOLUZIONE DELLE LINEE GUIDA INTERNAZIONALI PER LA SICUREZZA NELLE GALLERIE FERROVIARIE

L'analisi dei dati e degli indici di incidentalità delle reti ferroviarie europee e delle relative cause mostra come il rischio di un incidente in galleria risulti inferiore a quello del resto della rete. Molto spesso, infatti, gli incidenti sono provocati da collisioni in corri-

spondenza di passaggi a livello, dalla presenza di ostacoli lungo linea, oppure da errori in manovra o da deragliamenti conseguenti a fenomeni naturali (inondazioni e valanghe).

Se da una parte, quindi, le gallerie possono ritenersi luoghi relativamente sicuri per l'assenza di rischi dovuti a fenomeni naturali, dall'altra lo spazio angusto le rende luoghi in cui l'evacuazione e l'autosoccorso dei passeggeri risultano particolarmente critici e difficoltosi.

Inoltre, mentre un incendio che si sviluppa all'aperto può costituire un evento "facilmente controllabile", una situazione analoga nello spazio confinato di una galleria può assumere proporzioni catastrofiche.

Prima che fosse varata una normativa vincolante e obbligatoria per gli stati membri della UE, sul tema della sicurezza in galleria, a livello europeo, tra il 2003 ed il 2006, sono state pubblicate alcune linee guida internazionali:

- la **fiche "UIC 779-9 Safety in Railway Tunnels"** (2003), elaborata dal 2001 al 2002 da un gruppo di lavoro composto da circa 15 Gestori delle Infrastrutture (GI) e Imprese Ferroviarie (IF), affiancati dall'esperienza dei responsabili dei principali trafori ferroviari europei (LTF, AlpTransit Gotthard, Eurotunnel). La fiche, che costituisce una *raccomandazione non vincolante* per le imprese ferroviarie, è sostanzialmente una raccolta di misure per il miglioramento della sicurezza, individuate prendendo come riferimento le regole di "best-practice" in uso negli Stati europei. Le misure si applicano alle gallerie nuove ed esistenti di lunghezza compresa fra 1 e 15km, e vengono dettagliate evidenziandone l'efficacia economica e l'utilità in relazione al particolare contesto di applicazione.
- la **raccomandazione UNECE TRANS/AC.9/9** (2003), nata dal processo di rivisitazione dei regolamenti in materia di sicurezza stradale e ferroviaria

Abbreviazioni

GI	Gestori Infrastruttura	UNECE	United Nations Economic Commission for Europe
IF	Imprese Ferroviarie	G.d.L.	Gruppo di lavoro
EC, CE	European Commission, Commissione Europea	OPE	TSI/Operation (relativa alle procedure operative)
TSI	Specifiche Tecniche d'Interoperabilità	BP	Basic Parameter -misura di sicurezza prevista.
SRT	Safety in Railway Tunnels	CBA	Cost Benefit Analysis ("Analisi costi-benefici").
AEIF	Associazione Europea per l'Interoperabilità Ferroviaria	EF	Equivalent fatality (lett. "Vittime equivalenti"), misura del livello di rischio.
UIC	Unione Internazionale delle Ferrovie	Running capability	Autonomia di marcia

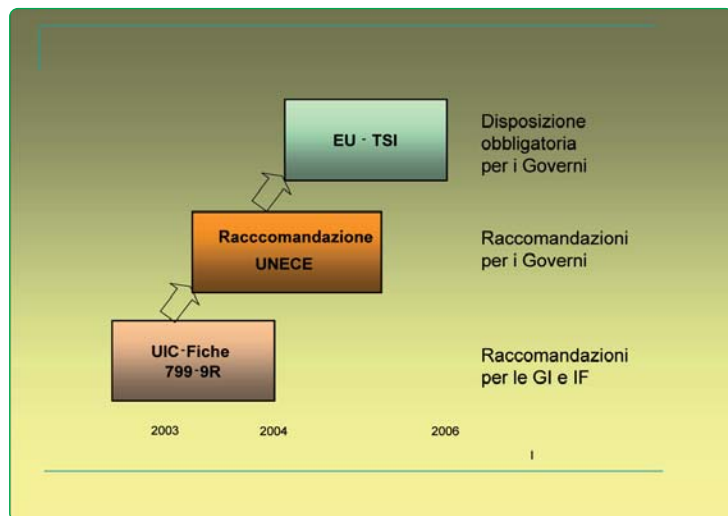


Fig. 1 - Evoluzione delle normative

avviato dalle Autorità Nazionali a seguito degli incendi del Monte Bianco, del Tauern, del Kaprun e del Gottardo. I Governi Nazionali, riuniti in ambito UNECE, hanno elaborato un insieme di raccomandazioni sia in campo stradale (rapporto del 2001) che ferroviario (rapporto del 2003). Il documento è costituito da un set di *misure non vincolanti* per gli stati membri dell'ONU, da applicare nella loro totalità a tutte le gallerie ferroviarie. E' prevista un'applicazione in misura ridotta nel caso di gallerie di lunghezza inferiore al chilometro, mentre viene consigliata l'adozione di ulteriori misure nel caso di gallerie più lunghe di 15km.

La Commissione Europea (EC), constatata la necessità di una normativa comunitaria sul tema, ha provveduto nel 2004 a elaborare una Direttiva per la Sicurezza delle gallerie stradali (2004/54/EC) e in campo ferroviario, nel contesto della Direttiva 2001/16/EC sull'Interoperabilità del Sistema Ferroviario convenzionale Trans-Europeo, a commissionare all'AEIF (mandato 1/16 MA020 del 30 settembre 2002) la **Specifica tecnica d'Interoperabilità sulla Sicurezza in Galleria (Safety in Railway Tunnels - TSI/SRT)**, approvata con Decisione della Commissione Europea del 20 dicembre 2007 (GUCE del 07/03/2008) ed entrata in vigore negli Stati Membri UE dal 1° luglio 2008. La Specifica TSI/SRT, elaborata dal 2003 al 2006 da un Gruppo di Lavoro dell'Associazione Europea per l'Interoperabilità Ferroviaria (AEIF) su mandato della CE, costituisce un *regolamento obbligatorio* per tutti gli Stati della UE.

La TSI/SRT nasce da un approfondito lavoro di analisi, confronto e revisione dei due precedenti documenti al fine di individuare i *requisiti di sicurezza minimi indispensabili* per l'armonizzazione su scala europea delle condizioni di sicurezza in galleria.

L'evoluzione del quadro normativo europeo sull'argomento "sicurezza in galleria" ed il grado di obbligo delle diverse normative è mostrato in figura 1. La figura 2 rende evidente l'ordine gerarchico delle normative ed evidenzia come la TSI/SRT ricada nell'ambito Direttiva 2001/16/EC sull'Interoperabilità Ferroviaria. La sicurezza in campo ferroviario nella sua globalità e la sicurezza nelle gallerie stradali costituiscono oggetto di specifiche Direttive Europee: rispettivamente la 2004/49/EC e la 2004/54/EC.

L'APPROCCIO ALLA SICUREZZA NELLE NORMATIVE EUROPEE

L'approccio alla sicurezza offerto dalle varie normative europee può in linea generale inquadrarsi in due categorie: *prescrittivo* o *prestazionale*.

Nell'*approccio prescrittivo* la scelta delle misure di sicurezza da adottare è legata alle caratteristiche della galleria (lunghezza, pendenza, numero di canne, tipologia di traffico ecc). Tale approccio presenta fra i suoi vantaggi principali la semplicità d'uso e la maggiore omogeneità di dotazioni di sicurezza; fatto, quest'ultimo, che permette di supporre che l'eventualità di un esodo dei passeggeri potrà svolgersi con una certa uniformità di comportamento. Il principale svantaggio dell'approccio è connesso al rischio di non individuare le misure di sicurezza più adeguate a situazioni particolari, in quanto non vengono presi in considerazione parametri quali: il tipo di linea sulla quale è ubicata la galleria, il sistema di segnalamento

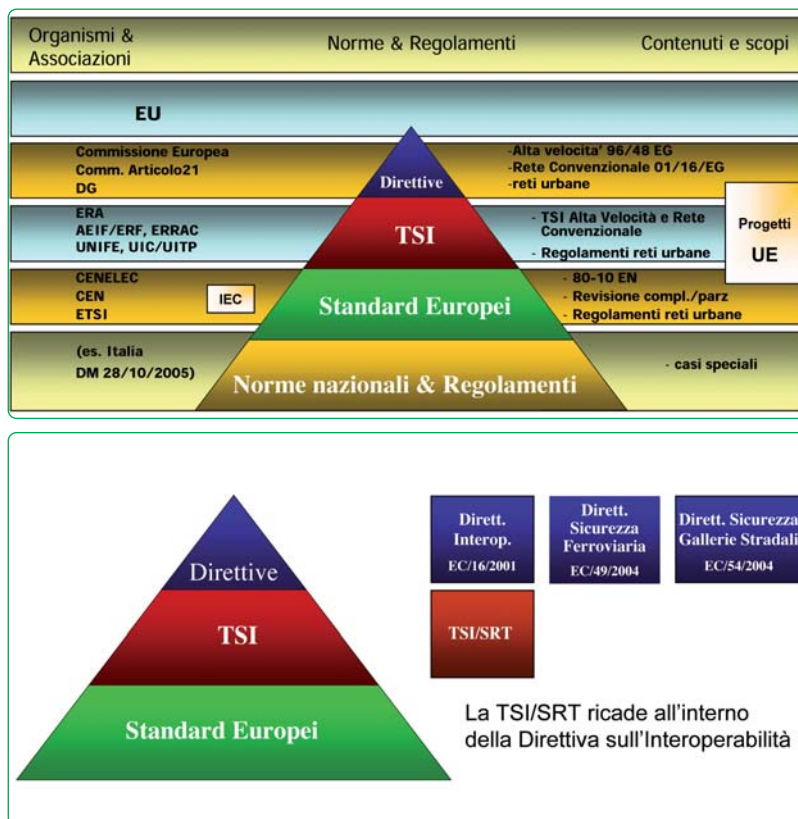


Fig. 2 - Gerarchia delle normative

ivi presente, i volumi di traffico, il modello di esercizio, ecc. La scelta delle misure di sicurezza prescinde pertanto da valutazioni ad hoc, sia sulla loro efficacia in termini di sicurezza, sia da valutazioni di carattere più specificatamente economico.

Pertanto lo scegliere misure di sicurezza fra un elenco predefinito, come avviene con questa tipologia di approccio, può far perdere al progettista la visione del "sistema ferrovia" nella sua interezza.

L'approccio prestazionale restituisce maggiore libertà al progettista della sicurezza, vincolandone tuttavia l'operato alla dimostrazione, tramite l'applicazione di idonee metodologie di *analisi del rischio*, che i criteri e le misure di sicurezza da lui individuate permettono il conseguimento di prefissati "obiettivi di sicurezza". Tale approccio, tipico della "fire engineering", è peraltro poco utilizzato a livello europeo in campo ferroviario, sia per la difficoltà di stabilire degli "obiettivi di sicurezza" quantificabili ed univoci e di disporre di strumenti di analisi affidabili, sia, spesso, per la scarsa volontà degli Stati a pubblicizzare gli "obiettivi" da conseguire assieme al numero di "vittime" ritenuto in qualche modo accettabile in un'analisi di rischio.

Svantaggio principale dell'approccio puramente prestazionale è l'estrema libertà nella progettazione che conduce talora il progettista a prevedere dispositivi di sicurezza notevolmente differenti in gallerie simili, a detrimento dell'uniformità di comportamento dei passeggeri durante un esodo.

Tra i due è possibile un *approccio misto*, che coniughi alcuni aspetti di entrambi, e preveda l'applicazione di metodologie di analisi del rischio a supporto di un approccio iniziale di tipo prescrittivo. Ciò può rivelarsi particolarmente utile per:

- *scegliere tra soluzioni alternative* (ad es. nei casi in cui l'approccio prescrittivo non portasse ad individuare la migliore soluzione, in quanto non prende in considerazione eventuali altri fattori in gioco);
- *valutare la coerenza delle misure di sicurezza e delle procedure di carattere operativo*. Poiché con l'approccio di tipo prescrittivo la progettazione è focalizzata solo sui singoli dispositivi, può talvolta rendersi necessario valutare il funzionamento dell'insieme delle misure individuato mediante un metodo "trasversale" caratterizzato anche da studi specifici dei livelli di rischio.

Quest'ultimo approccio è previsto nel documento UNECE ed è ribadito nella TSI/SRT, laddove si richiamano i metodi di analisi del rischio come mezzo per attestare e garantire un equivalente livello di sicurezza in caso di un'eventuale

deroga alle misure di carattere prescrittivo definite nel documento.

CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA TSI/SRT

Gli scenari di rischio in galleria

La TSI/SRT prevede misure di sicurezza in grado di contenere *unicamente* i rischi connessi ad **incidenti in galleria**, e dà per assunto che i *rischi ferroviari generici* siano già coperti da altri standard esistenti, applicabili/adattabili al campo ferroviario o da standard propri dell'industria ferroviaria.

I GI europei (in ambito UIC) hanno identificato come *rischi specifici in galleria*: il deragliamento, la collisione e l'incendio, convenendo sul seguente ordine prioritario di applicazione delle misure di sicurezza, che, in situazioni d'incendio, riflette il progressivo decrescere della loro efficacia rispetto alle azioni di carattere preventivo:

- mitigazione delle conseguenze degli incidenti;
- facilitazione dell'esodo;
- facilitazione del soccorso.

Con questa premessa, gli scenari presi a riferimento sono (ved. fig. 3):

- scenari di tipo "*Caldo*": incendio, esplosione seguita da incendio, emissione di fumi e sostanze tossiche;
- scenari di tipo "*Freddo*": collisioni e deragliamenti;
- scenari di tipo "*Sosta prolungata*".

A tali scenari corrispondono misure di sicurezza elaborate nell'ambito della Prevenzione, Mitigazione e Facilitazione dell'esodo e del soccorso (ved. fig. 4).

Per gli scenari "*caldi*" vige il principio che il treno debba essere comunque condotto il più rapidamente possibile fuori dalla galleria o, in ultima analisi, arrestato in punti specifici per facilitare l'evacuazione e l'auto-soccorso dei viaggiatori verso l'*area di sicurezza* più vicina.

Per gli scenari "*freddi*", le misure fanno essenzialmente riferimento alla facilitazione dell'uscita/accesso per l'evacuazione dei passeggeri e all'intervento delle squadre di soccorso.

Infine, nel caso di scenario tipo "*sosta prolungata*"

non programmata in galleria (di durata superiore ai 10 minuti), si dovrà prevedere (entro 60 minuti dall'arresto del convoglio) l'attuazione di procedure di evacuazione guidata dei passeggeri su treni di soccorso, oppure l'invio di un mezzo di rimorchio per il traino del treno che si è arrestato fino alla più vicina stazione.

Per rendere più evidente il legame fra gli scenari di rischio e le relative misure prescritte dalla TSI/SRT, nel-

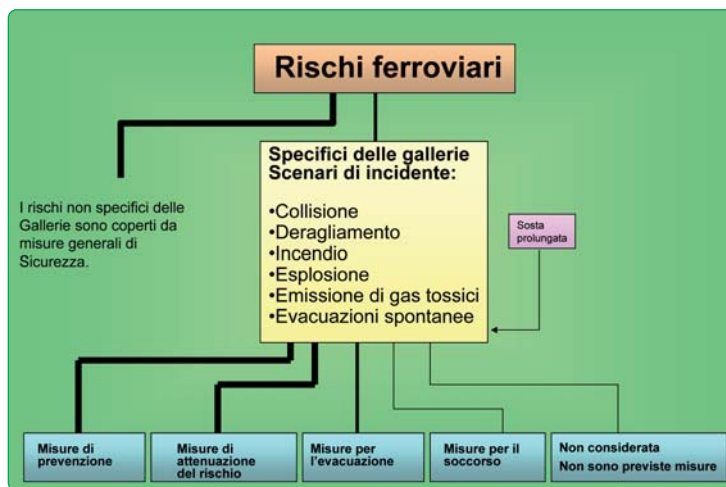


Fig. 3 - Scenari di rischio

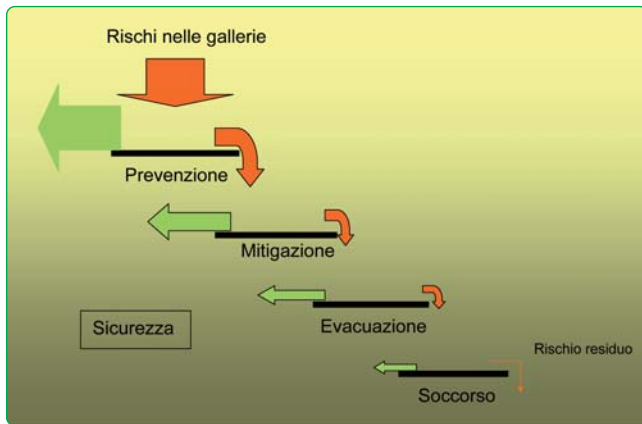


Fig. 4 - Strategie di difesa per favorire la sicurezza nelle gallerie

l'appendice D alla stessa sono presenti delle tabelle che legano gli scenari incidentali alle misure e agli obiettivi di sicurezza perseguiti (prevenzione, mitigazione, ecc).

In figura 5 è riportato un estratto (relativo a uno scenario di tipo "caldo") dell'appendice: il rosso si riferisce alle misure di carattere operativo (OPE), il verde a quelle relative ai rotabili (RST) e il blu ai sottosistemi infrastruttura (INS), energia (ENE) e comando e controllo (CCS).

Incidenti "caldi" Incendio, esplosione, fuoriuscita di gas tossici		Prevenzione	
Mitigazione del rischio		4.2.5.1 Proprietà materiali del materiale rotabile;	4.2.5.1 Proprietà materiali del materiale rotabile;
4.2.2.4 Requisiti di sicurezza antincendio per il materiale da costruzione;		4.4.1 Controllo dello stato dei treni e iniziative opportune.	
4.2.3.1 Sezionamento della linea aerea o della rotaia conduttrice;		Evacuazione e soccorso	
4.2.3.4 Requisiti relativi ai cavi elettrici nelle gallerie;		4.2.5.1 Proprietà materiali del materiale rotabile;	
4.2.3.5 Affidabilità delle installazioni elettriche;		4.2.2.3 Requisiti relativi alla protezione al fuoco delle strutture;	
4.2.4.1 Rilevatori di boccole calde;		4.2.2.7 Marciapiedi;	
4.2.5.2 Estintori per materiale rotabile passeggeri;		4.2.2.8 Illuminazione di emergenza nei percorsi di esodo;	
4.2.5.3 Protezione antincendio per Treni merci;		4.2.2.10 Comunicazione nelle emergenze;	
4.2.5.4 Schermi parafulco per materiale rotabile passeggeri;		4.2.2.11 Accesso per le squadre di soccorso;	
4.2.5.5 Misure supplementari per mantenere la capacità di movimento del materiale rotabile passeggeri;		4.2.2.12 Aree di soccorso esterne alle gallerie;	
4.2.5.7 Dispositivi di comunicazione sui treni;		4.2.2.13 Distribuzione idrica;	
4.2.5.8 Inibitore della frenatura di emergenza		4.2.3.2 Messa a terra della linea aerea o della rotaia conduttrice;	
4.2.5.9 Sistema di illuminazione di emergenza all'interno del treno;		4.2.3.3 Alimentazione di energia elettrica;	
4.2.5.10 Spegnimento dell'impianto di condizionamento nel treno;		4.2.5.11 Sistema di esodo del materiale rotabile passeggeri;	
4.4.2 Norme di emergenza;		4.2.5.12 Informazione e accesso delle squadre di soccorso;	
4.4.5 Fascicolo linea;		4.4.3 Piani di emergenza in galleria ed esercitazioni;	
4.4.6 Informazioni da fornire ai passeggeri in materia di sicurezza sul treno e comportamento in caso di emergenza;		4.4.4 Procedure di messa a terra;	
4.4.7 Coordinamento fra galleria e centri di controllo;		4.7.1 Dispositivi per consentire l'autosoccorso (per personale di treni merci).	
4.6.1 Competenza specifica in galleria del personale viaggiante e a terra.			

Fig. 5 - Relazione scenario di rischio "caldo"- misure di sicurezza

L'Interoperabilità e la Sicurezza

La TSI/SRT è un documento che nasce dalla precisa volontà della CE di conseguire e promuovere l'interoperabilità sulle reti ferroviarie europee attraverso l'armonizzazione delle condizioni di sicurezza. Era infatti necessario un testo di legge che assicurasse la rigorosa applicazione ed il rispetto da parte di *tutti* gli Stati UE di *misure minime* stabilite a tale scopo.

Lo sforzo compiuto in precedenza dai singoli Stati per migliorare il livello di sicurezza nelle gallerie ferroviarie, sebbene avesse fino a quel momento permesso di raggiungere risultati apprezzabili, mancava tuttavia di quell'armonizzazione indispensabile a livello di UE che solo una Specifica Tecnica, che traesse origine dall'applicazione di una Direttiva Europea, è in grado di realizzare, e di un chiaro input verso la necessità, che con la TSI/SRT si è voluto affermare, di un *continuo miglioramento* dei livelli di sicurezza in stretta correlazione con l'evoluzione tecnologica e il progresso scientifico.

In particolare, la TSI/SRT:

- per quanto attiene *l'interoperabilità*, recepisce la *Direttiva 2001/16EC* (interoperabilità ferroviaria): in situazioni di emergenza il personale di bordo e i passeggeri dovranno poter fare affidamento su dispositivi di sicurezza simili in tutti gli Stati UE. Inoltre, i

E' la prima TSI "Trasversale" pertanto la maggior parte dei sottosistemi influenzano le specifiche in essa presenti.

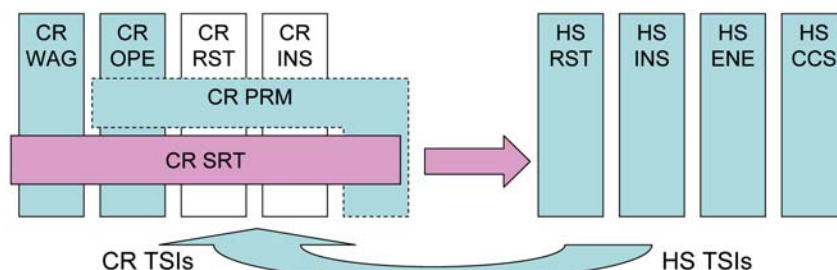


Fig. 6 - "Trasversalità" della TSI/SRT

rotabili conformi alle STI saranno ammessi a transitare nelle gallerie della rete Trans-Europea senza barriere all'ingresso, derivanti dall'imposizione da parte di autorità nazionali di misure di sicurezza supplementari finalizzate a proteggere il mercato interno dalla concorrenza di imprese ferroviarie estere.

- per quanto attiene la *sicurezza*, recepisce la *Direttiva 2004/49EC* (sicurezza ferroviaria), i cui punti salienti sono:

- L'art. 4, il quale richiede che gli Stati Membri accertino che il livello di sicurezza esistente sulle proprie reti sia mantenuto e continuamente migliorato.
- L'art. 8, il quale concede agli Stati Membri la possibilità di richiedere, in futuro ed in situazioni specifiche, misure più stringenti, purché queste *non vengano a costituire ostacolo all'interoperabilità*. Tali misure potranno essere basate su analisi di scenario e di rischio e dovranno essere frutto di accordo tra GI, IF e servizi di soccorso.

La Direttiva 2004/49 EC impone a GI e IF di dimostrare all'Autorità Nazionale competente che l'infrastruttura, tutte le apparecchiature ed il personale assicurino il livello richiesto di sicurezza, sia che si tratti di soddisfare un regolamento nazionale di sicurezza che una regola Comunitaria. La conformità con la TSI/SRT costituisce parte fondamentale della dimostrazione.

Campo di applicazione della TSI/SRT

La TSI/SRT interessa trasversalmente (ved. fig. 6) tutti i sottosistemi descritti nella Direttiva 2001/16EC (*Infrastruttura, Materiale rotabile, Energia, Comando e controllo, Segnalamento, Procedure Operative*), e, tra le misure adottate, seleziona quelle che avessero ricadute sui *Requisiti Essenziali* stabiliti dalla Direttiva stessa (*salute, sicurezza, compatibilità tecnica, protezione ambientale, affidabilità, disponibilità*), e fossero rilevanti ai fini della sicurezza dei passeggeri e del personale di bordo durante l'esercizio ferroviario in galle-

ria, sia su rete tradizionale che alta velocità (Scopo Tecnico).

La forte influenza che i diversi sottosistemi esercitano sulle misure ivi prescritte, determina il fatto che queste sono in molti casi integralmente riprese dalle altre TSI e solo opportunamente ricombinate nella TSI/SRT.

Il campo di applicazione della TSI/SRT è quello delle gallerie nuove, rinnovate e ristrutturate, di lunghezza compresa fra 1 a 20 km, presenti sulla rete Trans-Europea AV e Convenzionale.

Circa l'applicabilità delle misure di sicurezza, il documento esplicita chiaramente che le misure previste ai capitoli 4 e 6 si applicano *integralmente solo alle nuove gallerie* e ai nuovi progetti di gallerie (fatti salvi quelli ad uno stato già avanzato di progettazione) e ai rotabili di nuova realizzazione (quelli che non siano già oggetto di un contratto appaltato). Per le gallerie esistenti è necessario fare riferimento al Capitolo 7 che indica una *strategia di implementazione* modulata nel tempo, che consentirà la graduale transizione dalla situazione attuale a quella nella quale la completa conformità con la TSI/SRT sarà lo standard.

LA TSI/SRT

Articolazione del testo della TSI/SRT

In analogia alle altre specifiche tecniche d'interoperabilità, la TSI/SRT è articolata in sette capitoli:

- i primi tre (introduzione, scopo e requisiti essenziali) trattano del contesto legislativo e dei limiti di applicazione in relazione ai rischi specifici in galleria;

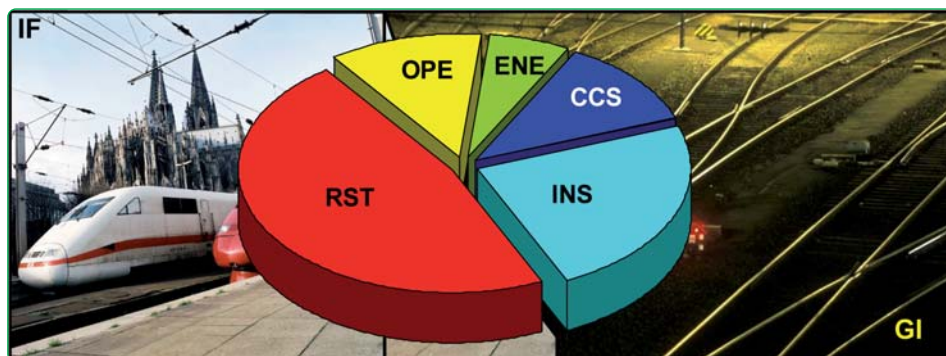


Fig. 7 - Suddivisione delle misure fra i vari sottosistemi e responsabilità (GI e IF)

Tab. 1 - Sottosistema Infrastruttura e sottosistema Materiale Rotabile

Sottosistema Infrastruttura	Sottosistema Materiale rotabile
• Installazione di scambi e incroci • Impedire l'accesso non autorizzato alle uscite di emergenza e ai locali tecnici • Requisiti relativi alla protezione al fuoco delle strutture • Requisiti di sicurezza antincendio per il materiale da costruzione • Rilevamento degli incendi • Dispositivi per l'autosoccorso, l'evacuazione ed il soccorso in caso di incidente • Definizione di area di sicurezza • Indicazioni generali • Uscite di emergenza laterali e/o verticali verso la superficie • Collegamenti trasversali tra le canne • Soluzioni tecniche alternative • Marciapiedi • Illuminazione di emergenza nei percorsi di esodo • Segnaletica d'emergenza • Comunicazione nelle emergenze • Accesso per le squadre di soccorso • Aree di soccorso esterne alle gallerie • Fornitura idrica	• Proprietà materiali del materiale rotabile • Estintori per materiale rotabile passeggeri • Protezione antincendio per treni merci • Capacità di funzionamento • Protezione del macchinista • Protezione antincendio di treni con passeggeri, merci o veicoli stradali • Schermi parafulco per materiale rotabile passeggeri • Misure supplementari per consentire il funzionamento di un treno passeggeri con un incendio a bordo • Obiettivi generali e capacità di funzionamento richiesta per i treni passeggeri • Requisiti relativi ai freni • Requisito relativo alla trazione • Rilevatori di incendio a bordo • Dispositivi di comunicazione sui treni • Inibitore della frenatura di emergenza • Sistema di illuminazione di emergenza all'interno del treno • Spegnimento dell'impianto di condizionamento all'interno del treno • Materiale rotabile passeggeri progettato per l'esodo • Uscite di emergenza passeggeri • Porte di accesso dei passeggeri • Informazione e accesso della squadra di soccorso

- il quarto stabilisce le misure tecniche e funzionali di sicurezza (definite *Basic Parameters*- BP), suddivise per *sottosistema*, con indicazione delle relative interfacce;
- il quinto interessa i *componenti d'interoperabilità* (componenti elementari dai quali dipende l'interoperabilità della rete Trans-Europea, ad es. binario, sistemi di ancoraggio dello stesso ecc.), ma di fatto non trova applicazione;
- il sesto tratta delle procedure di valutazione di conformità di ciascuna misura a quanto stabilito dalla TSI/SRT;
- il settimo, di importanza fondamentale, relativo alla *"Implementation Strategy"*, individua i passi necessari per operare una transizione graduale dalla situazione esistente a quella di piena conformità con la TSI/SRT.

La figura 7 mostra una rappresentazione della ripartizione delle varie misure fra i diversi sottosistemi e la responsabilità dei soggetti coinvolti.

Sintesi dei principali contenuti della TSI/SRT

In questo paragrafo vengono illustrate le principali misure di sicurezza previste per le *nuove gallerie* e per i *rotabili di nuova progettazione*, sottosistemi sui quali la TSI/SRT esercita il maggiore impatto economico.

L'elenco completo delle misure previste per questi sottosistemi è riportato nella tabella 1.

A. MISURE DI CARATTERE INFRASTRUTTURALE (SOTTOSISTEMA INFRASTRUTTURA)

a. Sezione delle nuove gallerie

La scelta della tipologia di sezione (monotubo o bitubo) da adottare per le nuove gallerie non è argomento trattato dalla TSI/SRT, la quale, ispirandosi ai

lavori dell'UIC e dell'UNECE, prescrive solo che la progettazione (della sezione) di una galleria deve tener conto della necessità di dispositivi che, in caso di incidente, facilitino l'autosoccorso dei passeggeri, l'evacuazione dal treno e la contemporanea possibilità di accesso da parte delle squadre di soccorso.

Di fatto la questione rimane nelle mani del progettista, ed è influenzata dalle condizioni geologiche del sito e da fattori quali l'operatività della linea (sicurezza e comfort aerodinamici).

La TSI/SRT è caratterizzata da un'impostazione piuttosto aperta. Infatti, se da una parte precisa due soluzioni tecniche alternative (*uscite di emergenza laterali o verticali almeno ogni 1.000 m*, con sottointeso riferimento al caso della configurazione monotubo, oppure *collegamenti trasversali all'altra canna almeno ogni 500 m*, con sottointeso riferimento alla configurazione bitubo), dall'altra introduce una certa libertà in merito alla soluzione tecnica finale da adottare, (*Soluzioni tecniche alternative*), la quale potrà essere *qualunque* (e quindi anche diversa dalle precedenti) purché garantisca *un livello minimo equivalente di sicurezza* ai fini dell'autosoccorso, dell'evacuazione dei passeggeri e dell'accesso delle squadre di soccorso.

L'equivalenza dovrà essere accertata mediante uno studio tecnico (es. analisi del rischio) la cui approvazione spetta all'Autorità Nazionale competente.

Le scelte operate dalla TSI in merito a questo aspetto sono motivate da considerazioni sia sul comportamento dei fumi in caso di incendio sia di sostenibilità economica, e sono le stesse esplicitamente contenute nei documenti UIC e UNECE.

In linea di principio, la TSI/SRT consente sia una soluzione di raccordo strutturale con collegamenti trasversali ad altri tunnel eventualmente limitrofi, già realizzati o di



Fig. 8 - Soluzione prevista per il Grohne hart tunnel (NL)

futura realizzazione (anche appartenenti ad altri modi di trasporto), sia il ricorso a *soluzioni tecniche alternative* di altro tipo, qualora i costi di costruzione delle uscite laterali o verticali dovessero rivelarsi troppo elevati.

Tra le soluzioni tecniche alternative, si cita il caso delle gallerie monotubo di grande diametro (es. 13m) con all'interno un setto separatore che delimita due semicamere ove è previsto idoneo sistema di messa in sovrappressione. Il passaggio da una semicamera all'altra avviene per mezzo di porte scorrevoli di collegamento. Sia il setto separatore che le porte saranno dotate di idoneo grado di resistenza al fuoco. Tale soluzione tecnica alternativa è adottata sulla rete fer-

roviaria gestita da PRORAIL in Olanda nel Groene Hart Tunnel (ved. fig. 8).

Anche il ricorso a uscite laterali/verticali ogni 4km, come previsto dal D.M. 28/10/2005, più ulteriori sistemi alternativi come setti separatori trasversali a lama d'aria o d'acqua, qualora si possa dimostrare (mediante opportuno studio) che il sistema nella sua globalità può garantire lo stesso livello di sicurezza equivalente, costituiscono una soluzione alternativa in accordo con la TSI/SRT.

b. Protezione al fuoco delle strutture

Il contributo della TSI/SRT su questo aspetto è stato quello di armonizzare a livello europeo la curva di riferimento su cui basare la progettazione al fuoco delle nuove strutture ferroviarie in sotterraneo.

I diversi Stati europei hanno mostrato sul tema un'evidente disomogeneità di approccio (ved. fig. 9a), talvolta cercando di adattare al caso delle strutture ferroviarie in sotterraneo le curve temperatura-tempo valide per i fabbricati civili.

Le sole curve temperatura-tempo, appositamente sviluppate per strutture ferroviarie, sono la *Eureka* e la *RWS* (adottata in Italia con la norma UNI 11076 e prevista anche dal D.M. 28/10/2005). La quasi totalità dei Paesi che utilizzano la curva RWS limitano il programma termico a due ore, ipotizzando che dopo tale intervallo di tempo i soccorritori siano in grado di avvicinarsi al luogo dell'incendio e cominciare la loro opera di spegnimento.

Quella prescritta dalla TSI è la curva *Eureka* (ved. fig. 9b). Tale curva, diversamente dalla RWS, presenta un tratto terminale ad andamento decrescente fino a temperatura ambiente, tipico delle curve di incendio naturali. La scelta di questa curva come riferimento a livello UE, rende più agevole la progettazione. Infatti, fissare le coppie temperatura-tempo corrispondenti ai punti di cambiamento di pendenza, consente di applicare i metodi analitici con adeguata accuratezza ed uniformità di approccio al problema. La curva si basa sugli incendi di potenza 25 MW utilizzati nei test Eureka.

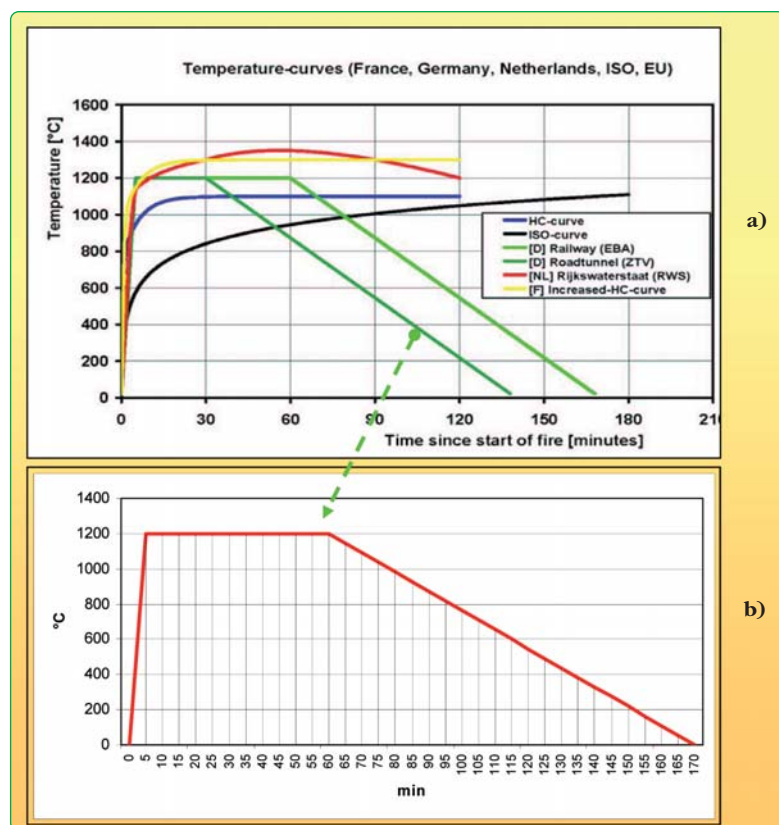


Fig. 9 - Curve temperatura-tempo
a) Curve più in uso nei paesi dell'UE;
b) Curva temperatura-tempo EUREKA



Fig. 10 - Segnaletica di emergenza

- a) Esempio di sistema di illuminazione di emergenza in caso di sviluppo di fumi (1 lux);
 b) Sistemi alternativi per facilitare l'esodo (1 lux);
 c) Lay-out mancorrenti;
 d) Segnaletica di emergenza;
 e) ISO (fondo verde/testo bianco);
 f) Proposta tedesca

c. Dispositivi per la facilitazione dell'esodo dei viaggiatori: vie di fuga, illuminazione di emergenza e segnaletica di emergenza

La TSI stabilisce dimensioni e posizione delle vie di fuga (marciapiedi), le caratteristiche del sistema di illuminazione di emergenza, il layout dei mancorrenti (ved. fig. 10c) e le caratteristiche principali della segnaletica di emergenza (ved. fig. 10d).

Le misure si applicano eccezionalmente anche a gallerie di lunghezza inferiore a 1 km, *sia nuove che esistenti* (a partire da 500 m), eccezion fatta per la segnaletica di emergenza, prevista a partire già da gallerie della lunghezza di 100 m.

La larghezza minima prevista per i *marciapiedi* è condizionata dalla necessità di permettere il passaggio delle sedie a rotelle per disabili (750 mm).

Il valore dell'illuminamento minimo da prevedere per il *sistema di illuminazione di emergenza* è stato oggetto di discussione con le squadre di soccorso dei Governi Nazionali, ed ha richiesto studi specifici per

giungere a definire il valore minimo pari ad 1 lux a livello del piano di calpestio. Tale valore rappresenta lo stato dell'arte in paesi come la Germania (ved. fig.10 a), la Norvegia e l'Italia. In Norvegia sono attualmente in uso sistemi innovativi che, con quello stesso livello di illuminamento minimo, forniscono un miglior supporto all'evacuazione in presenza di fumi (ved. fig. 10 b).

La *segnaletica di emergenza* è standardizzata dalle norme ISO e pertanto la TSI/SRT prescrive che *possa* seguire la norma ISO 3864-1 (che ne fissa dimensioni e colore). La sua applicazione al campo ferroviario richiede particolare accortezza affinché non costituisca ostacolo alla guida dei macchinisti che, normalmente abituati ai sistemi di segnalamento rosso/verde, potrebbero essere tratti in errore dalla segnaletica delle vie di fuga (specie se di tipo verde luminoso e disposta trasversalmente all'asse della galleria). Possibili soluzioni proposte del g.d.l. sono: segnaletica luminosa su sfondo blu, oppure, segnaletica luminosa verde parallela all'asse della galleria (ved figg.



Fig.11 - Piazzale di emergenza

10e e 10f). La scelta resta comunque una decisione delle singole Nazioni.

d. Facilitazione dell'accesso delle squadre di soccorso

La TSI specifica le dimensioni minime degli accessi in galleria, fermo restando il fatto che i servizi di soccorso nazionali possono richiedere accessi di dimensioni maggiori rispetto a quelle standard previste. E' comunque necessario che la scelta finale sia frutto di una decisione congiunta fra tutti i soggetti direttamente coinvolti nella gestione dell'emergenza. Tutte le misure previste dovranno confluire nel piano di emergenza.

e. Piazzali d'emergenza

L'area minima indispensabile per la superficie dei piazzali, atti a contenere i dispositivi rilevanti per l'emergenza (tende, aree di triage, siti per la gestione dell'emergenza, spazi di parcheggio, e talvolta aree per l'atterraggio di elicotteri) è fissata in 500 m² (ved. fig. 11). Strade (o autostrade) limitrofe esistenti possono avere funzione di aree di soccorso e possono quindi essere utilizzate come piazzali di emergenza.

E' sempre possibile valutare soluzioni alternative, purché condivise dai servizi di soccorso e implementate nei piani di emergenza (es. prevedere il ricorso a mezzi mobili di soccorso (treni di soccorso) nel caso di gallerie in zona montana).

f. impianto idrico antincendio

La TSI richiede unicamente che siano

disponibili (ved. fig. 12) punti di approvvigionamento idrico nei luoghi di accesso al tunnel, da realizzarsi seguendo le indicazioni tecniche dei servizi di soccorso, con possibilità di erogare 800 l/min per due ore.

Non viene pertanto specificato il modo con cui addurre l'acqua al luogo dell'incidente, che potrà aver luogo o con una condotta d'acqua a secco o con una in pressione.

A livello europeo viene considerata come soluzione alternativa, di minore impatto economico, quella di ricorrere a veicoli ferroviari dotati di cisterne o a mezzi bimodali, riforniti con l'acqua immagazzinata in vasche d'accumulo site all'esterno del tunnel, capaci di portare l'acqua nel luogo dell'incidente.

La TSI/SRT demanda la scelta della soluzione specifica all'Autorità Nazionale competente e ai servizi di soccorso.

B. MISURE RELATIVE AL MATERIALE ROTABILE (SOTTOSISTEMA MATERIALE ROTABILE)

Sintesi delle principali misure

Le misure relative al materiale rotabile rivestono un ruolo fondamentale per la sicurezza di esercizio in sotterraneo, sia per il loro minore impatto economico se confrontate con quelle a carattere infrastrutturale, sia per la loro caratteristica di essere per lo più di tipo preventivo.

Le misure previste dalla TSI/SRT per nuovi rotabili sono già largamente applicate nella maggior parte dei paesi europei (in particolare in Italia), e non solo contribuiscono al miglioramento della sicurezza nelle gallerie di nuova costruzione, ma costituiscono anche *l'unico* modo efficace per accrescere quella delle gallerie esistenti.



Fig. 12 - Sistema idrico antincendio nel punto d'accesso

Le disposizioni previste dalla TSI/SRT si applicano ai rotabili passeggeri e alle unità motrici, mancando per queste una specifica d'interoperabilità ad hoc.

Tenendo conto della varietà delle situazioni nazionali, il g.d.l. dell'AEIF ha individuato due categorie di treni:

- i treni di *categoria B*, dotati di “schermi parafulco” (“*fire barriers*”) per la protezione dei passeggeri e del personale di bordo dal calore e dai fumi dell'incendio per almeno 15' (tempo necessario al treno per percorrere a 80 km/h un tunnel di lunghezza 20 km grazie alle misure addizionali di “capacità di movimento” (“*running capability*”). Questi rotabili costituiscono l'obiettivo principale delle misure di sicurezza della TSI/SRT e il loro transito è ammesso in gallerie di ogni lunghezza.
- i treni di *categoria A*, non dotati delle caratteristiche di cui al punto precedente. Questi rotabili sono ammessi al transito in gallerie di lunghezza fino a 5 km e devono avere un'autonomia di percorrenza di almeno 4 minuti a 80 km/h. La possibilità di ingresso in gallerie di lunghezza maggiore di 5 km è legata alla presenza di stazioni sotterranee identificate nei piani di emergenza come “aree di sicurezza”.

Le misure prescritte per il materiale rotabile spaziano dalle proprietà dei materiali interni, onde prevenire l'insorgere e la propagazione di incendi, fumi e sostanze pericolose, alle misure addizionali per la “capacità di movimento”, al sistema di “by-pass del freno di emergenza”, necessario per permettere al macchinista di intervenire nel processo di frenatura e scegliere il punto più idoneo di fermata.

A queste misure si aggiungono i sistemi per l'individuazione automatica dell'incendio, la minima autonomia di funzionamento delle apparecchiature di sicurezza di bordo e del sistema di illuminazione di emergenza.

C. MISURE DI CARATTERE OPERATIVO

Le misure di carattere operativo costituiscono oggetto della TSI/OPE, e pertanto sono solo richiamate nella TSI/SRT. Sono tuttavia le *prime* a dover essere introdotte, in quanto comportano aumenti dei livelli di sicurezza a costi contenuti.

Le misure di questo tipo spaziano dall'accertamento delle condizioni dei convogli (durante la manutenzione, prima dell'inizio servizio, durante la corsa), ai piani di emergenza e alle relative esercitazioni sul campo.

I piani di emergenza dovranno soddisfare quanto specificato nella TSI /OPE (§4.2.3.7) ed avere i contenuti minimi aggiuntivi stabiliti dalla TSI/SRT (§ 4.4.3) in merito all'identificazione della galleria e alle modalità di esercitazione.

Particolare attenzione è data dalla TSI/SRT alle contro-misure relative allo scenario del tipo “sosta prolungata”, per la possibilità di esposizione dei passeggeri al rischio di investimento da treni in corsa (studi dimostrano che l'abbandono spontaneo di un treno tende ad avvenire a circa un'ora dall'arresto). In tale situazione, il piano di emergenza dovrà indicare le modalità con cui i passeggeri potranno raggiungere l'esterno del tunnel (da soli o con treno di soccorso) entro 60 minuti, o le altre procedure da mettere in campo per una chiara comunicazione ai passeggeri delle azioni intraprese dai servizi di soccorso per

la loro evacuazione (90 minuti è il tempo massimo entro il quale i passeggeri dovranno essere condotti fuori dal tunnel). Le Autorità Nazionali hanno libertà di modificare tale intervallo temporale secondo necessità (aree urbane o aree montane di difficile accesso).

SINTESI SULLA MODALITÀ DI SCELTA DELLE MISURE PRESCRITTE DALLA TSI/SRT: L'ANALISI COSTI/BENEFICI

Le misure di sicurezza (*BP*) da prescrivere con la TSI/SRT, prima di essere incluse nel testo e rese cogenti, sono state oggetto di un'analisi costi/benefici (*CBA*), finalizzata ad ottimizzare il rapporto sicurezza/costo economico.

Metodologia di analisi

A tale scopo, le *BP* sono state classificate secondo la loro diffusione e raggruppate in classi di colori:

- *verdi*, le misure già applicate a tunnel/rotabili in *tutti* i paesi Europei;
- *gialle*, le misure applicate a tunnel/rotabili *solo in alcuni* paesi;
- *rosse*, le misure applicate a tunnel/rotabili in *uno o due* paesi al massimo.

Le *BP* di tipo “*verde*”, essendo già prescritte da normative nazionali in vigore nei diversi Stati, costituendo un *requisito minimo* di per sé e non prevedendo pertanto costi addizionali, sono state automaticamente incluse nella TSI e rese cogenti a prescindere dalla *CBA*.

Delle *BP* di tipo “*giallo*” solo alcune sono state incluse nella TSI, mentre quelle di tipo “*rosso*” sono state escluse del tutto. Questo da un lato per non rendere cogenti misure che l'analisi economica ha mostrato estremamente costose, a fronte di un rischio trascurabile, dall'altro per favorire la sostenibilità economica e l'interoperabilità.

L'analisi *CBA* è stata condotta con una metodologia che prevede:

a) il calcolo dell'incremento di costo derivante dalla loro introduzione rispetto a una *configurazione di riferimento*, rappresentata da:

- uno scenario infrastrutturale, costituito da una galleria monotubo doppio binario provvista delle sole *BP* “*verdi*”. Sono stati peraltro valutati anche i benefici derivanti dall'applicazione delle misure a gallerie bitubo;
- uno scenario relativo al materiale rotabile che prevede treni dotati delle *BP* “*verdi*” (categoria 3 ai sensi della prEN 45545) (*treni di categoria B*);
- procedure operative, in vigore nei diversi paesi.

b) l'analisi costi/benefici sulla base di scenari di rischio, effettuata attraverso la combinazione di:

- dati di *incidentalità*, ottenuti dai gestori infrastruttura;
- dati di *costo*, derivati dall'esperienza europea in recenti progetti di gallerie;
- dati di *giudizio*, degli esperti del g.d.l. sugli effetti di ogni *BP* sulla sicurezza;
- *benefici*, valutati sia in termini di riduzione del livello di rischio, espresso in termini di

ID	Colour	Type	Category	Title	Application	1km	5km	10km	20km
						Net cost per EF saved (€ million)	Net cost per EF saved (€ million)	Net cost per EF saved (€ million)	Net cost per EF saved (€ million)
TOM_2	YELLOW	TOM	Mitigation	Emergency plan	All tunnels > 1000m	17.4	0.7	(1.3)	(2.3)
TOM_3	YELLOW	TOM	Mitigation	Emergency rule	All lines with tunnels > 1000m	37.9	4.6	0.6	(1.4)
TOM_5	YELLOW	TOM	Evacuation	Passengers shall find information in trains about safety and behaviour in the event of evacuation	All lines with tunnels > 500m	32.8	6.3	3.0	1.5
RS_9	YELLOW	Rolling Stock	Evacuation	Escape design of rolling stock	All lines with tunnels > 500m	68.7	13.5	6.5	3.3
RS_8	YELLOW	Rolling Stock	Mitigation	Switching off air conditioning in the train	All lines with tunnels > 1000m	126.4	24.9	11.9	6.0
TOM_4	YELLOW	TOM	Mitigation	Competence of train crew	All tunnels > 500m	175.0	33.4	16.0	7.9
Energy_1	YELLOW	Energy	Mitigation	Segmentation of overhead line	All tunnels > 5000m	No costs	67.5	64.8	64.4
Infra_8.3	YELLOW	Infrastructure	Mitigation	Access to safe areas - jet fan system, no intervention shafts	All tunnels	717.8	313.4	252.6	220.4
Infra_8.2	YELLOW	Infrastructure	Mitigation	Access to safe areas - shaft based ventilation system, no intervention shafts	All tunnels	4,149.0	817.0	781.4	393.1
Infra_8.1	YELLOW	Infrastructure	Mitigation	Access to safe areas - intervention shafts every km, no ventilation. Lifts in intervention shafts	All tunnels	1,949.4	1,888.9	1,810.5	1,714.2
Infra_8.5	YELLOW	Infrastructure	Mitigation	Access to safe areas, intervention shafts every km and jet fan system. Lifts in intervention shafts	All tunnels	2,307.5	1,973.5	1,859.6	1,747.7
Infra_8.4	YELLOW	Infrastructure	Mitigation	Access to safe areas, intervention shafts every km and shaft based ventilation system. Lifts in intervention shafts	All tunnels	4,651.2	2,312.0	2,215.7	1,862.8
TOM_1	YELLOW	TOM	Prevention	Tracking the status of a train before entering a line with tunnels	All lines with tunnels > 1000m	No costs	No costs	No costs	No costs
Infra_13	RED	Infrastructure	Mitigation	Fire main	All tunnels	1,021.6	926.2	914.3	908.3
Infra_7	RED	Infrastructure	Mitigation	Self extinguishing systems (sprinkler or similar installations)	Tunnels with special technical rooms	No costs	No costs	(2.0)	(4.2)

Fig. 13 - Graduatoria dei BP - caso Singola canna - doppio binario

Equivalent Fatalities (EF), sia dal risparmio derivante direttamente dal prevenire danni all'infrastruttura o interruzioni all'esercizio ferroviario.

Dall'analisi è emersa una graduatoria delle BP che tiene conto anche della convenienza economica e la possibilità di scegliere con criteri oggettivi quelle da rendere prescrittive attraverso l'inclusione nella TSI/SRT.

Calcolo del rapporto €/EF per ogni BP in funzione dello scenario di rischio

Le informazioni sul livello di rischio delle gallerie sono state desunte dal modello anglosassone (UK) per i cinque scenari seguenti: deragliamento, deragliamento e collisione, incendio, deragliamento e incendio, deragliamento seguito da collisione e incendio.

Un'analisi di sensitività dei dati ha consentito poi di

raccordare quanto derivato dal modello UK ai tassi di incidentalità europei.

Per questi scenari di rischio sono stati stabiliti i costi annui riferibili al danneggiamento dell'infrastruttura o alla perturbazione all'esercizio sulla base del giudizio degli esperti del gruppo e dei dati storici disponibili.

Il livello di rischio è espresso attraverso il numero di Vittime Equivalenti (EF) per anno (1 EF= 1 vittima, o 10 infortuni gravi o 200 infortuni minori).

I dati a disposizione sono stati combinati per fornire una stima del costo netto per EF secondo la seguente formulazione:

$$\text{costo netto per EF} = \frac{\text{(costo del BP - valore econ. benefici da riduzione danni e perturbaz. all'esercizio)}}{\text{EF prevenute}}$$

ID	Colour	Type	Category	Title	Application	Min tunnel length to which measure applies (km)	1km	5km	10km	20km
							Net cost per EF saved (€ million)	Net cost per EF saved (€ million)	Net cost per EF saved (€ million)	Net cost per EF saved (€ million)
TOM_2	YELLOW	TOM	Mitigation	Emergency plan	All tunnels > 1000m	1	21.7	3.1	0.7	(0.4)
TOM_3	YELLOW	TOM	Mitigation	Emergency rule	All lines with tunnels > 1000m	1	44.9	7.7	2.9	0.7
TOM_5	YELLOW	TOM	Evacuation	Passengers shall find information in trains about safety and behaviour in the event of evacuation	All lines with tunnels > 500m	0.5	37.2	7.4	3.5	1.7
RS_9	YELLOW	Rolling Stock	Evacuation	Escape design of rolling stock	All lines with tunnels > 500m	0.5	49.0	9.8	4.5	2.3
RS_8	YELLOW	Rolling Stock	Mitigation	Switching off air conditioning in the train	All lines with tunnels > 1000m	1	90.3	18.1	8.3	4.2
TOM_4	YELLOW	TOM	Mitigation	Competence of train crew	All tunnels > 500m	0.5	198.2	39.6	18.6	9.3
Energy_1	YELLOW	Energy	Mitigation	Segmentation of overhead line	All tunnels > 5000m	5	No costs	66.7	62.3	62.4
Infra_8.3	YELLOW	Infrastructure	Mitigation	Access to safe areas - jet fan system, no intervention shafts	All tunnels	0	n/a	n/a	n/a	n/a
Infra_8.2	YELLOW	Infrastructure	Mitigation	Access to safe areas - shaft based ventilation system, no intervention shafts	All tunnels	1	n/a	n/a	n/a	n/a
Infra_8.1	YELLOW	Infrastructure	Mitigation	Access to safe areas - intervention shafts every km, no ventilation. Lifts in intervention shafts	All tunnels	1	n/a	n/a	n/a	n/a
Infra_8.5	YELLOW	Infrastructure	Mitigation	Access to safe areas, intervention shafts every km and jet fan system. Lifts in intervention shafts	All tunnels	0	n/a	n/a	n/a	n/a
Infra_8.4	YELLOW	Infrastructure	Mitigation	Access to safe areas, intervention shafts every km and shaft based ventilation system. Lifts in intervention shafts	All tunnels	1	n/a	n/a	n/a	n/a
Infra_8	YELLOW	Infrastructure	Mitigation	Access to safe areas	All tunnels > 1000m	1	No costs	No costs	No costs	No costs
TOM_1	YELLOW	TOM	Prevention	Tracking the status of a train before entering a line with tunnels	All lines with tunnels > 1000m	1	No costs	No costs	No costs	No costs
Infra_13	RED	Infrastructure	Mitigation	Fire main	All tunnels	0	1,380.1	1,311.9	1,303.4	1,299.1
Infra_7	RED	Infrastructure	Mitigation	Self extinguishing systems (sprinkler or similar installations)	Tunnels with special technical rooms	0	No costs	No costs	0.6	(1.7)

Fig. 14 - Graduatoria dei BP - caso doppia canna

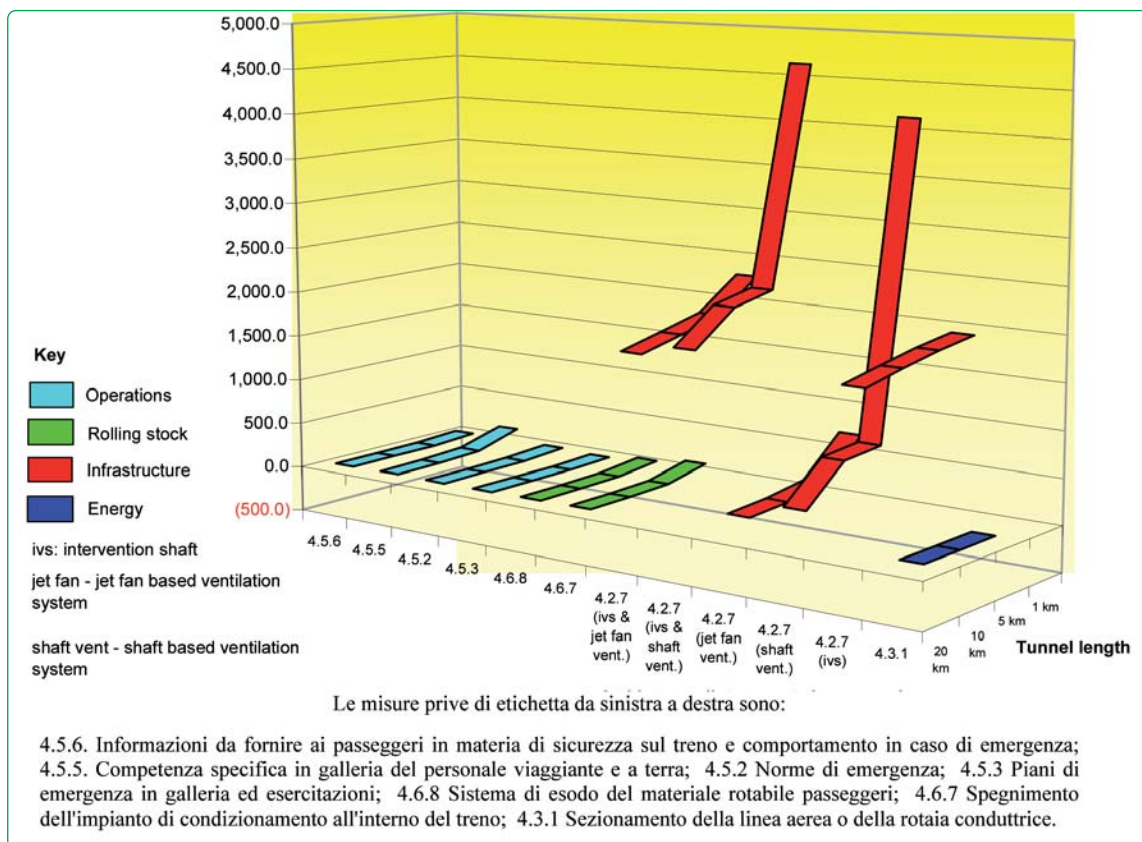


Fig. 15 - Grafico €/EF per BP nel caso di galleria monotubo doppio binario per varie lunghezze

I costi e i benefici sono stati valutati su un periodo di 40 anni ad un tasso di attualizzazione dell'8% (valori pari a 4% e 6 % sono stati considerati in analisi di sensitività aggiuntive).

Risultati dell'analisi economica

La tabella di figura 13, riporta i risultati della CBA per gallerie di lunghezza di 1, 5, 10 e 20 km sul periodo di valutazione di 40 anni, con le seguenti ipotesi di base:

- velocità media del treno di 80 km/h;
- 10 treni all'ora in ogni senso;
- un tasso di sconto del 6%;
- una flotta del materiale rotabile di 200 treni.

Poiché molti dei costi di implementazione delle BP sono fissi e i benefici sono proporzionali alla lunghezza dei tunnel, il costo equivalente netto per EF si riduce al crescere della lunghezza.

Le BP più efficaci sono risultate essere:

- piani di emergenza;
- procedure operative;
- informazioni a bordo relative ai comportamenti di sicurezza da tenersi in caso di evacuazione;
- progettazione dei rotabili per l'emergenza;
- sistema automatico di spegnimento dell'impianto di condizionamento dei rotabili;
- competenza del personale di bordo.

La CBA ha vagliato anche il caso delle gallerie bitubo, tenendo conto della riduzione significativa del livello di rischio associato agli scenari di deragliamento o di deragliamento e collisione, per l'esistenza della

canna gemella e per l'impossibilità di urto contro altro rotabile. Con questa configurazione della galleria molte delle misure perdono di efficacia, in quanto non influiscono direttamente sui livelli di sicurezza, essendo globalmente più basso il livello di rischio di base. La presenza di due canne anziché una, ha comunque reso necessarie alcune variazioni minime dei costi delle BP.

Si riporta per confronto nella figura 14 la graduatoria delle BP nel caso di galleria a doppia canna.

L'esito della CBA è illustrato nella figura 15, che riporta il costo netto per EF di ciascun BP, nel caso di gallerie singola canna doppio binario di lunghezze di 1, 5, 10 e 20 km, valutato su un periodo di 40 anni con le ipotesi sopra specificate.

E' importante osservare come il costo della misura di carattere infrastrutturale più economicamente conveniente (linea rossa) sia almeno 10 volte più alto del costo delle procedure operative (linee celesti) o di quelle previste per i rotabili (linee verdi).

La misura più economicamente vantaggiosa relativa all'infrastruttura ha un costo di circa 250 M€ per EF salvata. La maggior convenienza si ha dunque adottando misure di sicurezza relative alle procedure operative e quelle relative ai rotabili.

Inoltre, il beneficio derivante dall'adozione delle due misure di tipo "piani di emergenza" (tunnel ≥ 10 km) e dalle "procedure operative" (tunnel ≥ 20 km) è molto maggiore rispetto ai loro previsti costi d'implementazione. Infine, il grafico mostra anche il basso livello di con-

venienza economica e l'elevato costo delle misure infrastrutturali per l'accesso/esodo in galleria.

MISURE DI CARATTERE IMPIANTISTICO-INFRASTRUTTURALE NON INCLUSE NELLA TSI/SRT.

Esistono delle misure di sicurezza che il g.d.l. ha vagliato, ma ha deciso di non includere nel testo della TSI/SRT, sia perché presentano ancora degli aspetti in parte controversi, sia per la scarsa convenienza del rapporto costi-benefici in termini di EF. Queste misure sono i sistemi di *ventilazione* delle gallerie di linea e i sistemi di tipo *Sprinkler*.

Ventilazione

La possibilità di prevedere tale misura è nata dalla considerazione che sistemi di ventilazione longitudinale sono presenti in alcune delle più lunghe gallerie europee come il Channel Tunnel, il Great Belt, l'Oresund ed il traforo Guadarrama, e sono in fase di studio sulla nuova linea Torino-Lione.

E' stata pertanto condotta un'analisi riferita a due tipologie di sistemi di ventilazione longitudinale: una basata sull'uso di ventilatori installati in pozzi e l'altra basata l'uso di Jet-fans previsti lungo la galleria di linea.

Dei due sistemi, il primo è caratterizzato dagli elevati costi connessi con la realizzazione dei pozzi, mentre quello a Jet-Fans è risultato sempre più conveniente anche nel caso in cui fosse necessario sostenere i costi relativi agli attenuatori del rumore, ai gruppi di alimentazione, e ai cablaggi per la connessione con la centrale di controllo.

Dall'analisi economica, il cui esito è riportato in fig. 15, emerge chiaramente che il beneficio derivante dall'inclusione di sistemi per la ventilazione forzata in galleria è piuttosto modesto a fronte di un costo per EF molto elevato e di gran lunga superiore a quelli relativi a procedure operative, rotabili, infrastruttura ed energia.

Il costo netto per EF del sistema Jet-Fans è significativamente più basso di quello del sistema basato su pozzi di ventilazione, ma è almeno il doppio di quello della misura più costosa immediatamente vicina (segmentazione della linea di contatto).

Pertanto il g.d.l. ha deciso di *non consigliare* la loro installazione, ritenendo che in caso di incendio possa essere conveniente non turbare la stratificazione dei fumi e consentire ai passeggeri di mettersi in salvo muovendosi al di sotto dello strato dei fumi stessi.

Sprinkler

È stato deciso di *non obbligare* l'installazione di sistemi sprinklers in quanto:

- gli sprinkler possono raffreddare i fumi ed indurli ad una più rapida discesa con conseguenti maggiori difficoltà e pericolo per l'esodo dei passeggeri;
- i getti d'acqua frazionata possono ridurre la visibilità, fatto che può essere esaltato dal contemporaneo raffreddamento dei fumi di cui al punto precedente. La perdita di visibilità ha effetti sulla capacità di esodo dei passeggeri;
- gli sprinkler possono generare vapore, causando l'espansione volumetrica ed il movimento più rapido dei fumi;

- eventuali liquidi infiammabili potrebbero galleggiare sull'acqua liberata dagli sprinkler provocando diffusione dell'incendio e aumento della sua dimensione;
- i getti d'acqua frazionata possono aumentare il rischio di esplosioni in seguito alla vaporizzazione di combustibile incombusto.

Esistendo peraltro opinioni favorevoli dell'impiego degli sprinkler, legate a motivazioni di cui riportiamo le principali:

- eventuale protezione e maggiore disponibilità di tempo per l'evacuazione dei passeggeri e creazione di un ambiente più favorevole all'ingresso delle squadre di soccorso;
- controllo dell'incendio nelle sue fasi iniziali e possibilità di ridurre calore e fumi emessi, proteggendo la struttura della galleria ed impedendo che il calore irradiato possa espandere l'incendio ad altri veicoli;
- favorire la rimozione delle particelle di fuliggine più pesanti dai fumi.

Il g.d.l. ha ritenuto che un'eventuale loro installazione richieda maggiori giustificazioni scientifiche e per questo non ne ha consigliato l'impiego.

STRATEGIA DI IMPLEMENTAZIONE DELLA TSI/SRT AI SOTTOSISTEMI ESISTENTI

La TSI/RST prevede che solo *i tunnel nuovi o di nuova progettazione* dovranno essere *completamente* conformi ai requisiti della TSI/SRT, eccezion fatta per le opere ad uno stato già avanzato come descritto all'art.7(a) della Direttiva 2001/16/EC.

Ciò vale anche per i rotabili.

Per i *sottosistemi esistenti*, la STI/RST prevede che:

- vengano applicate nel breve/medio termine le sole misure di *carattere operativo* (OPE), indipendentemente da rinnovi o ristrutturazioni interessanti la galleria o i rotabili;
 - vengano rese obbligatorie solo una parte delle misure attinenti *all'infrastruttura* (essenzialmente quelle non strutturali: ispezione del tunnel, prevenzione degli ingressi non autorizzati, requisiti dei materiali da costruzione, illuminazione di emergenza, *segnaletica di emergenza*), per l'impossibilità di adeguare a quanto previsto per i nuovi tunnel molti dei tunnel già in servizio, a costi sostenibili.
- L'adeguamento sarà possibile solo in occasione di rinnovi o ristrutturazioni e soltanto *se tali operazioni richiedono una nuova autorizzazione per l'apertura all'esercizio* (decisione che spetta all'Autorità Nazionale). E' bene osservare che la conformità di tutti i tunnel europei alla TSI sarà difficilmente raggiungibile, considerato che la vita utile prevista di un tunnel è 100 e più anni. Infine, tenuto conto che in ambito ferroviario le misure più efficaci per la sicurezza sono di tipo preventivo/mitigativo (che sostanzialmente non dipendono da modifiche strutturali), queste potranno essere applicate sia ai tunnel nuovi che a quelli esistenti;
- l'implementazione ai *rotabili esistenti* di una minima parte delle misure previste per quelli nuovi e solo in occasione di rinnovo/ristrutturazione (proprietà dei materiali, sistemi di estinzione, mezzi di comunicazione, illuminazione di emergenza, sistema di spe-

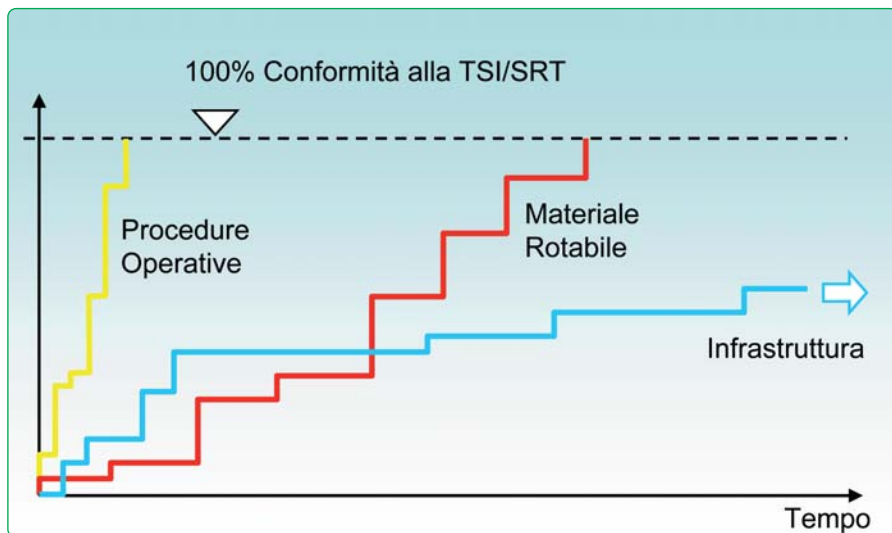


Fig.16 - Strategia di implementazione

gnimento dell'incendio, progettazione del rotabile con sistemi per favorire l'esodo dei passeggeri, informazioni per le squadre di soccorso e accessi, sistema di by-pass del freno di emergenza).

Nel caso dei rotabili, il tempo previsto per il raggiungimento della piena conformità con la TSI/SRT (qualora non subisca modifiche) è stimato coincidente con la loro vita utile (circa 30/40 anni).

In sostanza, l'approccio della TSI/SRT prevede, sebbene non rientri tra i suoi scopi, un innalzamento globale del livello di sicurezza delle gallerie esistenti, da realizzare prioritariamente mediante l'introduzione di procedure operative e addestramento del personale di bordo, di piani di emergenza, e successivamente di materiali rotabili interoperabili e interventi sulle infrastrutture. La figura 16 esemplifica e sintetizza l'evoluzione temporale della strategia d'implementazione.

RISULTATI DELL'ANALISI CBA

La TSI/SRT stabilisce misure cogenti per il miglioramento della sicurezza dell'esercizio ferroviario nelle gallerie negli Stati della UE, in condizioni armonizzate.

Alcune misure (BP "verdi") sono già applicate o sono in corso di applicazione ai nuovi progetti di gallerie in tutti i paesi UE. La loro inclusione nella TSI/SRT non origina pertanto costi aggiuntivi.

Altre misure (BP "gialle") sono ritenute ragionevolmente applicabili solo da alcuni Stati UE e la loro estensione agli altri paesi è prerogativa essenziale per un approccio armonizzato alla sicurezza in galleria, sebbene questo comporti un inevitabile aggravio economico.

In base ad una analisi costi/benefici, emerge che i maggiori costi che si vanno ad aggiungere a quanto già previsto dai singoli Stati per rendere conformi i nuovi progetti di gallerie a quanto prescritto da TSI/SRT risultano modesti e si limitano, nel caso di alcuni Stati, alla sola segmentazione della linea di contatto. In caso di rinnovo/ammodernamento di gallerie esistenti, i costi risultano minori di 1M€/anno (per l'intera Europa), 80% quale dei quali dovuto all'installazione della segnaletica di emergenza.

Per i rotabili, il parere degli esperti dei vari gruppi dell'AEIF porta a concludere che non dovrebbero sussistere costi addizionali per i nuovi rotabili rispetto a quanto già previsto dai singoli Stati. Il costo di rinnovo/ammodernamento dei rotabili esistenti ammonta invece a circa 1.8 M€/anno distribuito come segue: 5% per l'illuminazione di emergenza, 5% per il sistema di comunicazione di emergenza, e il 90% per il sistema di by-pass del freno di emergenza.

Nessun costo aggiuntivo deriva dall'applicazione delle misure di tipo "procedure operative", poiché queste sono già imposte a livello nazionale nei vari Stati europei.

La principale fonte di benefici derivante dalla TSI/SRT, è l'inclusione fra le misure da essa prescritte del *sistema di by-pass del freno di emergenza sui rotabili esistenti*. Tale sistema, se da una parte incide per circa il 70% dei costi totali addizionali, dall'altra produce benefici che eccedono il costo complessivo addizionale dovuto all'implementazione del complesso di tutti i BP prescritti dalla TSI/SRT.

CONCLUSIONI

Le gallerie ferroviarie presentano un livello di rischio molto inferiore rispetto a quelle stradali, e ciò grazie all'alto livello intrinseco di sicurezza che deriva dalla regolamentazione e dal controllo del traffico ferroviario.

La TSI/SRT è stata sviluppata per sostenere i requisiti dell'art. 4.1 della Direttiva 2004/49/EC. Essa afferma che la sicurezza della ferrovia deve essere mantenuta e, dove ragionevolmente praticabile, continuamente migliorata, tenendo conto dello sviluppo della legislazione Comunitaria e il progresso tecnico e scientifico e dando la priorità alla prevenzione degli incidenti gravi. Il tutto non perdendo di vista l'efficienza dei costi e la sostenibilità economica delle misure di sicurezza.

La TSI/SRT assicura inoltre che le regole di sicurezza siano formulate, applicate e sostenute in modo aperto e non discriminatorio, favorendo l'interoperabilità e lo sviluppo di un unico sistema di trasporto europeo.

Le misure preventive risultano più efficienti sul piano dei costi di quelle di mitigazione e di soccorso. Ciò non toglie che, nel caso sfortunato di un incidente, siano state sviluppate misure di evacuazione e soccorso come parte integrante delle norme generali di sicurezza.

La TSI/SRT costituisce un approccio logico alla sicurezza nelle gallerie ferroviarie, basato su misure di sicurezza concernenti tutti i sottosistemi costituenti il sistema ferrovia (infrastrutture (INS), energia (ENE), segnalamento e controllo (CCS), controllo e movimentazione del traffico (OPE), materiale rotabile (RST)).

Gli esperti del gruppo SRT hanno privilegiato la

redazione di una specifica TSI sulla sicurezza in quanto:

- mantiene la coesione tra le misure specifiche per le gallerie, come entità completa e distinta. Ciò consente uno spread ottimale costi-benefici tra i sottosistemi procedure operative, materiale rotabile e infrastruttura. Se le misure fossero sparpagiate su differenti TSI, la loro coesione rischia di disperdersi negli anni.
- Progettisti e costruttori di gallerie e governi locali necessitano di un unico documento definitivo e non di diversi che si riferiscono solo parzialmente alla sicurezza nelle gallerie ferroviarie.

Bibliografia

- [1] DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA del 20 dicembre 2007 relativa alla specifica tecnica di interoperabilità concernente la «Sicurezza Nelle Gallerie Ferroviarie» nel Sistema Ferroviario Trans europeo Convenzionale e ad Alta Velocità. (2008/163/CE).
- [2] Fiche UIC Code 779-9 "Safety In Railway Tunnel". UIC International Union of Railways. 2003.
- [3] UNITED NATIONS ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL. Recommendations Of The Multidisciplinary Group Of Experts On Safety In Tunnels (Rail) TRANS/AC.9/9. 1 December 2003.
- [4] DIRECTIVE 2004/49/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 29 April 2004 on safety on the Community's railways and amending Council Directive 95/18/EC on the licensing of railway undertakings and Directive 2001/14/EC on the allocation of railway infrastructure capacity and the levying of charges for the use of railway infrastructure and safety certification. (Railway Safety Directive).
- [5] DIRECTIVE 2004/50/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 29 April 2004 amending Council Directive 96/48/EC on the interoperability of the trans-European high-speed rail system and Directive 2001/16/EC of the European Parliament and of the Council on the interoperability of the trans-European conventional rail system.
- [6] DRAFT MANDATE TO THE AEIF FOR THE DEVELOPMENT OF THE SECOND TSI GROUP. European Commission Directorate-General For Energy And Transport. 01/16-ma02. Version en03.- 06.03.2003. Status A.
- [7] DIRECTIVE 2001/16/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 19 March 2001 on the interoperability of the trans-European conventional rail system.
- [8] EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL FOR ENERGY AND TRANSPORT. Reference to standards and other directives in the TSIs (Technical Specifications for Interoperability) under Directives 96/48/EC and 01/16/EC.
- [9] DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DEL 28 OTTOBRE 2005 "SICUREZZA NELLE GALLERIE FERROVIARIE". ■

Tecnologie e soluzioni per l'armamento ferroviario

- Saldatura alluminotermica rotaie
- Attraversamenti stradali Strail® e pedonali Pedestrail®
- Sistemi a rulli per scambi
- Impianti snevamento telecomandati
- Impermeabilizzazioni sottopassi e gallerie
- Consolidamento massicciate - TBB
- Ingrassatore ecologico



THERMIT® ITALIANA S.r.l.

A Member of the Goldschmidt-Thermit Group

Piazzale Santorre di Santarosa, 9 ■ 20156 Milano ■ Tel. 02 38.00.66.61 r.a. ■ Fax 02 38.00.66.56 ■ www.thermit.it